

De celcyclus, mitose en meiose

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De celcyclus

Vul aan.

1. a) de cel groeit en maakt eiwitten aan _____
b) het DNA wordt verdubbeld _____
c) de cel controleert en bereidt de deling voor _____
2. Hoe noemen G1, S en G2 samen? _____
3. Hoe noemt men de fase waarin de cel zich echt deelt? _____
4. Waarom staan er controlepunten in de celcyclus?

2 Welke fase van de mitose?

Schrijf profase, metafase, anafase of telofase.

5. a) de chromosomen worden kort en dik en het kernmembraan verdwijnt

b) de chromosomen staan op één lijn in het midden _____

c) de chromatiden worden naar de polen getrokken _____

6. a) er vormen zich weer twee kernmembranen _____

b) de trekdraden hechten aan de centromeren _____

3 Mitose of meiose?

Vul de tabel aan.

7.	Mitose	Meiose
aantal delingen	_____	_____
aantal dochtercellen	_____	_____
chromosoomaantal erna	_____	_____
zijn de dochtercellen gelijk	_____	_____
waarvoor dient het	_____	_____

4 Rekenen met chromosomen

Reken uit.

8. Een cel met 46 chromosomen doet een mitose. Hoeveel chromosomen heeft elke dochtercel? _____
9. Dezelfde cel doet een meiose. Hoeveel chromosomen heeft elke gameet? _____
10. Hoeveel chromatiden heeft een cel met 46 chromosomen aan het einde van de S-fase? _____
11. Een plant heeft $2n = 18$. Hoeveel chromosomen zitten er in een stuifmeelkorrel, en waarom?

5. Waarom is elke gameet anders?

Beantwoord in volledige zinnen.

12. Hoe noemt men het uitwisselen van stukken tussen homologe chromosomen?

13. Leg uit wat mixing of onafhankelijke verdeling betekent.

14. Waarom is het voor een soort nuttig dat elke gameet verschilt?

15. Crossing-over gebeurt ook bij de mitose, net zoals bij de meiose.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De celcyclus

- 1** a) G1-fase · b) S-fase · c) G2-fase
- 2** de interfase
- 3** de M-fase
- 4** Om na te gaan of alles in orde is voor de cel verder gaat: of het DNA zonder fouten gekopieerd is en of de chromosomen goed vastzitten. Zo wordt een fout niet doorgegeven.

2. Welke fase van de mitose?

- 5** a) profase · b) metafase · c) anafase
- 6** a) telofase · b) metafase

3. Mitose of meiose?

- 7** De mitose is één deling, de meiose zijn er twee. De mitose geeft twee dochtercellen, de meiose vier. Na de mitose is het aantal chromosomen gelijk gebleven, na de meiose gehalveerd. De dochtercellen van de mitose zijn genetisch identiek, die van de meiose alle verschillend. De mitose dient voor groei en herstel, de meiose voor het maken van gameten.

4. Rekenen met chromosomen

- 8** 46
- 9** 23
- 10** 92
- 11** Negen. Een stuifmeelkorrel is een gameet en dus haploïd: de meiose heeft het aantal gehalveerd.

5. Waarom is elke gameet anders?

- 12** crossing-over
- 13** Bij de eerste meiotische deling gaat van elk chromosomenpaar toevallig de ene of de andere kant op. Elke gameet krijgt dus een eigen mengeling van vaderlijke en moederlijke chromosomen.
- 14** Zo is er variatie in de nakomelingen. Verandert de omgeving, dan is er meer kans dat er individuen zijn die er toch mee om kunnen.
- 15** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
